



Evaluación Parcial N° 3

Encargo con Presentación

Instrucciones y pauta de evaluación | Estudiante

Evaluación Parcial N° 3

Encargo con Presentación

Instrucciones y pauta de evaluación

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación	Semana inicio EP
ISY1101	Introducción a Herramientas Devops	6h	40%	

1. Instrucciones generales

Descripción
- La Evaluación Parcial N°3 consiste en una práctica avanzada de orquestación y automatización en la nube, donde cada dupla deberá: - Configurar un clúster de contenedores en AWS ECS o AWS EKS. - Desplegar servicios Frontend y Backend utilizando imágenes almacenadas en ECR. - Implementar autoscaling y networking asociado. - Crear un pipeline CI/CD con GitHub Actions que automatice la liberación de software hacia el clúster (build → push → deploy). - Evaluar métricas, tiempos, logs, funcionamiento y comunicación entre servicios. - Presentar y defender la arquitectura, el despliegue y el pipeline implementado. - La evaluación combina ejecución práctica (encargo grupal) y una defensa técnica individual. Contexto del caso :

- La empresa **Innovatech Chile**, tras completar la etapa de contenedorización (EP2) y montar infraestructura base en AWS (EP1), decide avanzar hacia la **automatización y orquestación productiva**.
- El equipo técnico (los estudiantes) debe ahora:
- **Crear un entorno de orquestación** para ejecutar la aplicación de manera escalable, tolerante a fallos y automatizable.
- **Automatizar completamente los despliegues** desde GitHub a través de GitHub Actions.
- Garantizar que la aplicación pueda escalar, autorecuperarse, registrar logs, balancearse y mantenerse disponible ante cambios o fallos.
- Se debe utilizar únicamente **ECS o EKS**, según la arquitectura seleccionada por la dupla.

Evaluación	Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes en el EP2	Individual/Grupal
Evaluación Parcial N°3 (40%)	Encargo	20%	Parejas
	Presentación	80%	Individual
Total		100%	

- El Encargo corresponde a la entrega de los repositorios del front y backend. Ambos son evaluados en parejas.
- El tiempo asignado para desarrollar esta evaluación es de **1 semana** para la elaboración del encargo y de la presentación.
- Las/los estudiantes **inician el trabajo del encargo** en el Taller de Proyectos (Taite 7), pero deben finalizarlo junto a presentación en su tiempo de trabajo personal.

Ítem I: Consideraciones para el Encargo

• 1. Configuración del Clúster en AWS (IE3)

- La dupla debe demostrar:
- Creación de clúster ECS/EKS.
- Configuración de nodos/Capacity Providers/Fargate.
- Configuración de VPC, subredes y Security Groups.
- Roles IAM requeridos (EKS node role, ECS task role, execution role).
- Descripción y justificación de la arquitectura.

• Despliegue de Servicios Frontend + Backend (IE4)

La dupla debe exponer:

- Task Definition o Deployment configurado.
- Uso de imágenes desde Amazon ECR.
- Variables de entorno cargadas correctamente.
- Balanceo mediante Application Load Balancer si corresponde.
- Acceso por URL pública al Frontend.
- Comunicación correcta Front → Back vía DNS interno/ALB/Service.

• Configuración de Autoscaling (IE5)

Se debe incluir:

- ECS: Target Tracking (CPU/Memory).
- EKS: Horizontal Pod Autoscaler (HPA).
- Capturas de configuración.
- Justificación del valor elegido (ej. 50% CPU).

- Evidencia de métricas o simulación de carga.

- **Pipeline CI/CD (IE6 y IE7)**

La dupla debe demostrar:

- Frontend accesible públicamente.
- Backend respondiendo desde el clúster.
- Comunicación Front → Back operativa.
- Logs en CloudWatch o kubectl logs.
- Despliegue automatizado tras commit.
- Comportamiento del autoscaling.
- Recuperación ante redeploy.

Presentación técnica

Debe explicar:

- Arquitectura final.
- Roles, redes, autoscaling, balanceadores.
- Métricas de pipeline (tiempo, fallos, logs).
- Problemas encontrados y cómo se resolvieron.

Aspectos formales:

- **Formato:**

El encargo corresponde la entrega de los repositorios debidamente documentados con sus archivos readme.me el cual debe explicar todo el funcionamiento y como utilizar el proyecto

- Además el repositorio en su interior debe contener sus commit explicativos que permite entender cambio, fix o update en el código

- **Medio de entrega:**

Los repositorios de la dupla deben ser entregados por AVA

Materiales, herramientas o insumos requeridos:

- Materiales y contenidos académicos entregados durante el curso.
- Cuenta AWS Academy con laboratorio Learned Lab (o Educate) para el despligue del proyecto
- Computadores disponibles en laboratorio de proyectos (TAITE 7).
- Software PC : visual Studio Code , docker desktop ,AWS cli , git

2. Pauta de Evaluación (Rúbrica, Escala de Valoración, Lista de cotejo)

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Dimensión: Encargo						
IE1. Configuración del clúster AWS (EKS/ECS)	Clúster completamente funcional, roles IAM, VPC/subredes/SG correctos, nodos/capacity providers operativos, arquitectura clara.	Clúster funcional con leves omisiones en redes, SG o roles.	Clúster operativo parcialmente, con errores moderados en red o IAM.	Clúster incompleto o inestable.	No configura clúster.	25%
IE2. Despliegue Frontend + Backend en el clúster	Servicios desplegados correctamente desde ECR, variables correctas, puertos y balanceador operativo.	Servicios desplegados con leves errores menores.	Servicios parcialmente operativos; uno de los servicios presenta fallas.	Servicios inestables o con errores graves.	No despliega servicios.	25%
IE3. Configuración de Autoscaling	Autoscaling configurado correctamente, métricas funcionando y justificación del umbral.	Autoscaling funcional con leves omisiones.	Autoscaling configurado sin evidencia de métricas o inconsistencias.	Autoscaling incorrecto o sin impacto real.	No configura autoscaling.	10%
IE4. Pipeline CI/CD (build → push → deploy)	Pipeline completamente automatizado, funcional, seguro y documentado; deploy exitoso.	Pipeline funcional con omisiones menores.	Pipeline parcial (build/push OK, deploy fallido).	Pipeline inestable o con errores graves.	No presenta pipeline.	15%
IE5. Gestión de Secrets y credenciales	Secrets correctamente utilizados, seguros y bien estructurados; sin exposición.	Secrets mayormente correctos con leves detalles.	Secrets funcionales con errores de organización.	Secrets mal configurados y causan fallas.	No usa secrets o expone credenciales.	5%

IE6. Análisis de logs, métricas y tiempos del pipeline	Análisis completo de logs, errores, tiempos y métricas; conclusiones claras.	Análisis mayormente correcto con pequeños vacíos.	Análisis básico, superficial o incompleto.	Análisis confuso o con errores.	No analiza logs ni métricas.	10%
IE7. Validación funcional del clúster (Front → Back)	Servicios operativos, comunicación correcta, endpoints funcionando, logs y recuperación post-deploy demostrados.	Validación correcta con leves problemas.	Validación parcial con fallas moderadas.	Servicios con fallas graves o comunicación incorrecta.	No valida funcionamiento.	10%
Total						100%